

Sistemas organizacionales

Principio de diferenciación

FORMAS DE DESTACAR

Raza y cultura

Existen dos tipos de conflictos en la humanidad: los que se suscitan entre naciones y razas (étnicos), y los que se suscitan entre las clases sociales (proletariado y burguesía).

- CONFLICTOS ÉTNICOS. Razas y naciones.
- CONFLICTOS DE CLASES. Proletariado y burguesía.

Los conflictos étnicos tienen que ver con la evolución filogénica (naturaleza) y los de clases con la ontogénica (crianza), como veremos a continuación.

PRINCIPIOS SISTÉMICOS

Principio de diferenciación:

Darnos cuenta de que somos únicos.

Nodos (introspección)

Principio de interdependencia:

Darnos cuenta de que dependemos de los demás.

Conectores (colaboración)

Principio de auto-organización:

Darnos cuenta de que hay que adaptarse al entorno.

Redes (adaptación)

PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA (Sociología)

PRINCIPIO DE AUTO-ORGANIZACIÓN (Economía)

PRINCIPIO DE DIFERENCIACIÓN (Psicología)

PRINCIPIOS SISTÉMICOS

FORMAS DE DIFERENCIARSE:

ELEMENTO DIFERENCIADOR

Evolución filogénica

Naturaleza

CÓDIGO GENÉTICO

Raza

Evolución ontogénica

Crianza

CÓDIGO MEMÉTICO

Cultura

Somos el resultado de dos procesos evolutivos: uno que ocurrió durante miles de millones de años para dotarnos al nacer de un código genético con las instrucciones para construir nuestro organismo y otro para que, a partir del nacimiento, construyéramos nuestra mente.

Las comunidades humanas están definidas por sus afinidades raciales y culturales. Compiten entre ellas por recursos y colaboran dentro de ellas para competir.

Siguiendo el principio sistémico de la **diferenciación**, las comunidades humanas siempre se han distinguido entre ellas racialmente y culturalmente.

Las **razas** se diferencian unas de otras a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética.

La **cultura** son las costumbres, tradiciones, normas y el modo de pensarse propios de una comunidad humana que se transmiten de una generación a otra por herencia memética.

La **ingeniería organizacional** estudia los fenómenos psicosociales, aquéllos en los que encontramos que el estado mental de los individuos que pertenecen a un grupo, altera para bien o para mal su adaptación social.

Para estudiar estos fenómenos, recurrimos a las herramientas de la ingeniería genética y memética en su sentido metafórico, más que formal.

INGENIERÍA ORGANIZACIONAL

- *INGENIERÍA GENÉTICA*
- *INGENIERÍA MEMÉTICA*

DICOTOMÍA: GENES Y MEMES

La **realidad subjetiva** que existe en la mente de cada persona, puede comunicarse cuando se codifica en el lenguaje oral y escrito desarrollado y transmitido en el curso de miles de generaciones. Su validez radica en la objetividad de su construcción original y la fidelidad con la que se ha comunicado de una generación a otra.

La **realidad objetiva** se hace patente en las conversiones de materia y energía que suceden en el universo, cuyas manifestaciones describimos con el uso de ecuaciones matemáticas y otros símbolos abstractos que podemos comunicar a otras personas versadas en este lenguaje.

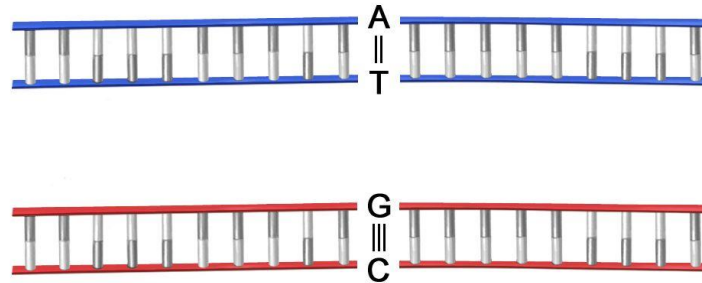
El Octagrama de Valor® se escribe con el código genético de las leyes de la Vida y el Octagrama Cerebral® con el código memético de las leyes de la Convivencia.

Esta dicotomía nos ayuda a comprender la interacción entre dos realidades: la objetiva y la subjetiva.



CÓDIGO GENÉTICO

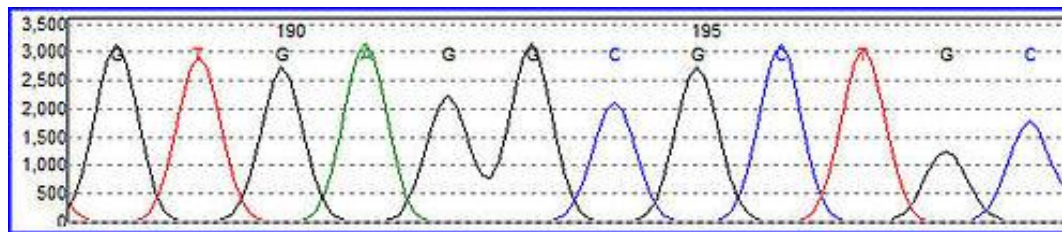
Las cuatro bases del ADN son adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T). Estas bases nitrogenadas contienen toda la información genética formando combinaciones específicas en pares (A con T y G con C).



© 2010 Terese Winslow
U.S. Govt. has certain rights

El genoma humano contiene aproximadamente 3,000 millones de estos pares de bases, los cuales se encuentran en los 23 pares de cromosomas dentro del núcleo de todas nuestras células.

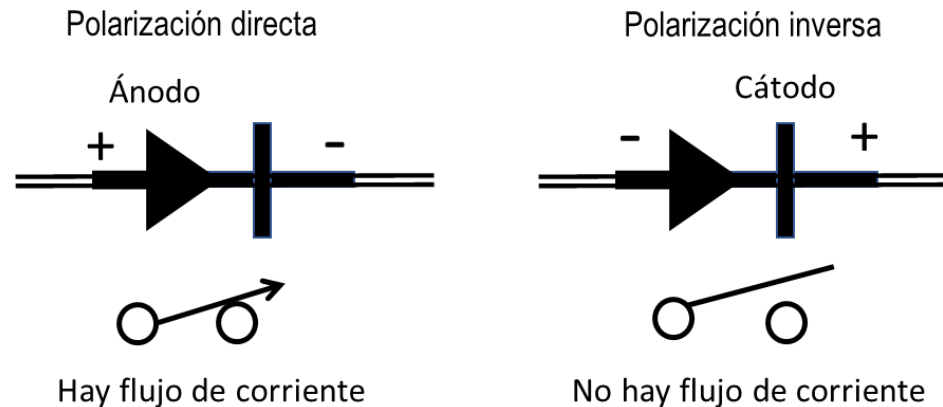
Los electroferogramas muestran la secuencia de datos producidas por las máquinas automáticas de secuenciación de ADN. Esta secuencia es como un libro de instrucciones que contiene la información imprescindible para el desarrollo y funcionamiento de cualquier ser vivo, cada uno distinto, con su propio código.



En el típico caso, las secuencias se presentan pegadas unas a las otras, sin espacios, como en la secuencia GTGAGGCGCAGC.

CÓDIGO MEMÉTICO

Un diodo es un dispositivo semiconductor que actúa esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no le permite fluir en la dirección opuesta.



Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que fluya la corriente.

En una computadora, los elementos que almacenan información, son:

- Ferritas
- Condensadores
- Diodos

En estos elementos sólo se pueden contar dos eventos: Hay energía almacenada, o no hay energía almacenada. El sistema de numeración que representa este “hay o no hay” se denomina binario.

Al igual que en el sistema decimal un número binario está compuesto por combinaciones de símbolos, y cada símbolo tiene un peso, es decir, un valor por la posición que ocupa. En el sistema binario sólo hay dos símbolos: el cero y el uno.

Con el código binario, se puede representar cualquier número o letra. La unidad de medida de información equivalente a la elección entre dos posibilidades igualmente probables se denomina BIT.

0: 0	G 01000111
1: 1	U 01010101
2: 10	I 01001001
3: 11	L 01001100
4: 100	L 01001100
5: 101	E 01000101
6: 110	R 01010010
7: 111	M 01001101
8: 1000	O 01001111
2023: 11111100111	

La dicotomía complementaria genes – memes se refiere a la supervivencia humana.

En el **código genético** están las instrucciones para el desarrollo y regulación de la vida escritas en cuatro letras que, apareadas de dos en dos de incontables maneras, dan origen a la vastísima diversidad de organismos vivos en el planeta.

El **código memético** es la representación de toda la información del mundo, textual y gráfica, generada por el *H. Sapiens*, la cual ha sido digitalizada y almacenada en la nube de servidores y que ha sido indispensable para que los hombres colaboren entre sí para garantizar su supervivencia y prevalencia sobre las demás especies.

RAZA Y CULTURA

De aquí que los dos factores que han contribuido al desarrollo de raza y cultura son, respectivamente, los genes y los memes. Los primeros han producido una explosión demográfica exponencial y una gran proliferación de razas y los segundos han originado un desarrollo tecnológico exponencial y una amplia diseminación de culturas.

Ambos dependen de que un replicador sea copiado, ya sea el orden de las bases de una molécula de ADN (replicación genética) o el orden de las palabras de un libro (replicación memética).

En el caso de las moléculas, cuando hay errores en el copiado, mutaciones o recombinación, surgen nuevas secuencias y posiblemente nuevas especies.

En el caso de los textos, cuando se recombinan las palabras, surgen nuevas frases, oraciones y párrafos y posiblemente nuevas tecnologías.

Según el biólogo y genetista chileno Humberto Maturana, hay dos estructuras determinantes del árbol de la vida:

- La estructura filogénica de la evolución (genes)
- La estructura ontogénica de la evolución (memes)

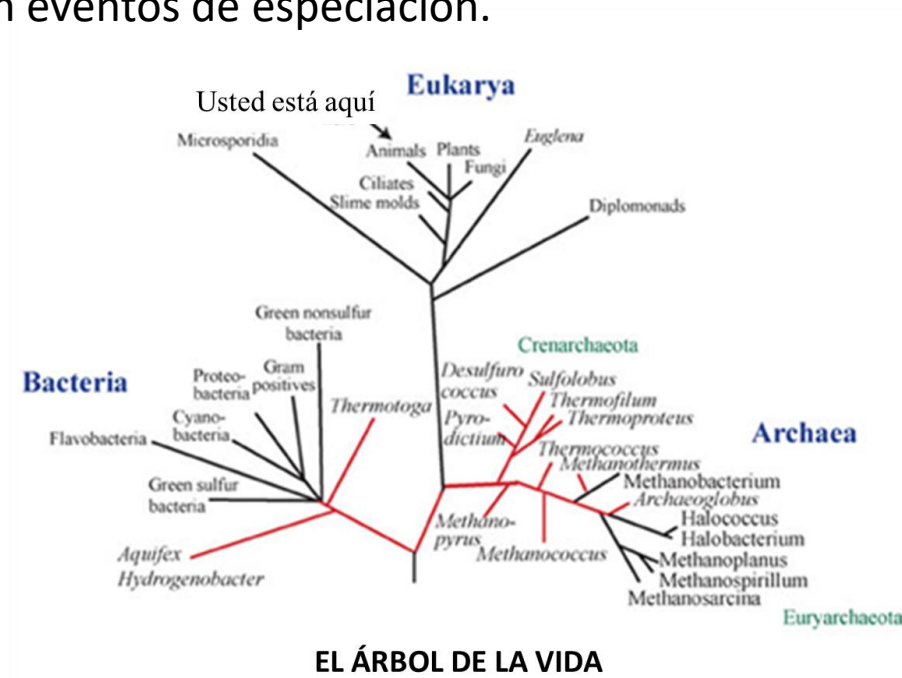
La filogenia es la historia evolutiva de las especies a partir de un antepasado común. La ontogenia estudia el desarrollo de los seres vivos desde la etapa embrionaria hasta su muerte.

La estructura filogénica de la evolución (genes) determina la “especie”, es decir, los rasgos que nos definen como *Homo Sapiens*, los cuales prácticamente no han variado en los últimos cien mil años.

La estructura ontogénica de la evolución (memes) determina la “cultura” que cada individuo construye momento a momento con el carácter de su vida.

Toda la vida tiene un solo origen (o unos cuantos) a partir del cual se diversificó a través del tiempo por la especiación y la extinción hasta convertirse en el riquísimo mundo biótico en el que habitamos hoy: el árbol de la vida.

Los conectores son linajes de organismos que se propagan en el tiempo y los vértices son eventos de especiación.



El gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos, uno tras otro, en estructuras llamadas cromosomas. Un cromosoma contiene una única molécula larga de ADN, sólo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes organizados en sus cromosomas.

Los genes son los responsables de la evolución filogénica del ser humano, quien se ha alzado como la especie más exitosa del planeta, creciendo exponencialmente en diversos períodos a partir de la revolución agrícola. La gráfica ejemplifica el crecimiento demográfico de los diez milenios anteriores a la era cristiana.



Un meme es, en las teorías sobre la difusión cultural, la unidad teórica de información cultural transmisible de un individuo a otro, o de una mente a otra, o de una generación a la siguiente. Es un neologismo acuñado por Richard Dawkins en su libro *El gen egoísta*, por la semejanza fonética de “meme” y “gene” en idioma inglés.

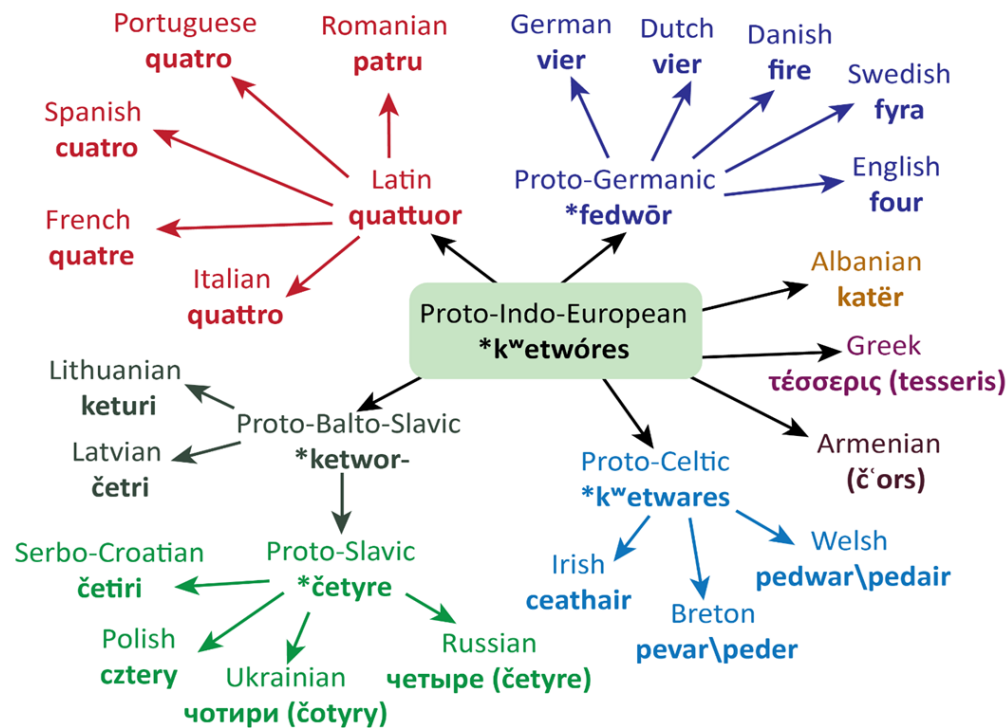
Los memes son los responsables de la evolución ontogénica, y de que las diferentes tecnologías crezcan exponencialmente y que cada día lleguen a su plena adopción en tiempos más cortos, conforme se acumula la información disponible para desarrollarlas. La gráfica ejemplifica la adopción de la tecnología de la telefonía celular desde el inicio de su comercialización en 1984.



No obstante que los símbolos escritos son un medio idóneo para la transmisión de los memes de una generación a otra, su fidelidad no está garantizada, pero al igual que los genes biológicos, las copias inexactas pueden ser mejor aceptadas y, por lo tanto, fortalecidas.

Las variaciones dan origen a una colección de memes que pueden probar ser más aceptables para una cultura que otros. Este proceso de selección es la base de la evolución cultural.

Véase como el vocablo proto-indo-europeo “k-etwóres” se fue modificando conforme los abuelos se lo transmitían a los padres y estos a sus hijos conforme se movían a diferentes regiones.



EL VOCABLO “CUATRO”

EL TRIUNFO DEL ALGORITMO

En la Revolución Digital emergieron dos tecnologías más poderosas que la máquina de vapor y la electricidad: la biotecnología (basada en los genes) y los algoritmos computacionales (basados en los memes).

La biotecnología y la inteligencia artificial son las disciplinas del futuro que nos permitirán entender y usar mejor las moléculas y los bits que constituyen a los genes y memes respectivamente.

BIOTECNOLOGÍA

Ingeniería genética

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ingeniería memética

La **ingeniería genética** es la manipulación directa de los genes de un organismo usando la biotecnología para modificar los genes, eliminarlos o duplicarlos. La ingeniería genética tiene aplicaciones en campos muy diversos; dos de los más importantes son la medicina y la creación de nuevas especies o mejora de las existentes.

En su concepción más amplia, la **ingeniería memética** permite explicar la proliferación de creencias y el arraigo de paradigmas. De la misma manera en que a través de la ingeniería genética se pretende manipular los genes para producir variedades mejoradas de vegetales, por medio de la ingeniería memética se trata de manipular los memes para crear medios publicitarios más eficaces.

Para que un gran número de personas extrañas entre sí cooperen, se requiere la creencia en mitos comunes. La dificultad para lograr el orden social con un mito, estriba no en contar la historia, sino convencer a todos los demás de creerla.

La **genética** nos induce a no confiar en quienes no son de nuestra raza. La **memética** nos enseña a cooperar aún con quienes no compartimos las mismas características raciales.

CONCLUSIONES

Si bien todas las personas son distintas entre ellas, también comparten muchos rasgos en común, moldeados por la raza y la cultura.

La ingeniería organizacional busca desarrollar las mejores competencias cognitivas en los individuos, presentándoles retos acordes a sus capacidades.

Las empresas deben desarrollar modelos organizacionales incluyentes que aprovechen la potencialidad y diversidad de sus miembros.

BIBLIOGRAFÍA:

